СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ И ЕГО СВОЙСТВА.

1. Определение скалярного произведения.

Скалярным *произведением* двух ненулевых векторов $\vec{a}$ *и* $\vec{b}$ называется *число*, равное произведению длин этих векторов на косинус угла между ними.

Обозначается $\vec{a}\vec{b}$, $\vec{a}\cdot\vec{b}$ (или $(\vec{a},\vec{b})$). Итак, по определению,

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\varphi \qquad (1)$$

где $\varphi=\left(\hat{\vec{a},\vec{b}}\right)$.

Формуле (1) можно придать иной вид. Так как $|\vec{a}|\cos\varphi=\text{пр}_{\vec{b}}\vec{a}$, а $|\vec{b}|\cos\varphi=\text{пр}_{\vec{a}}\vec{b}$, то получаем:

$$\vec{a}\vec{b}=|\vec{a}|\cdot\text{пр}_{\vec{a}}\vec{b}=|\vec{b}|\cdot\text{пр}_{\vec{b}}\vec{a} \qquad (2)$$

т. е. скалярное произведение двух векторов равно модулю одного из них, умноженному на проекцию другого на ось, сонаправленную с первым вектором.

2. Свойства скалярного произведения.

1. Скалярное произведение обладает переместительным свойством: $\vec{a}\vec{b}=\vec{b}\vec{a}$.

2. Скалярное произведение обладает сочетательным свойством относительно скалярного множителя: $(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=\lambda\cdot(\vec{a}\vec{b})$.

3. Скалярное произведение обладает распределительным свойством: $\vec{a}(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\vec{b}+\vec{a}\vec{c}$.

4. Скалярный квадрат вектора равен квадрату его длины: $\vec{a}^2=|\vec{a}|^2$. В частности: $\vec{i}^2=\vec{j}^2=\vec{k}^2=1$.

Если вектор $\vec{a}$ возвести скалярно в квадрат и затем извлечь корень, то получим не первоначальный вектор, а его модуль $|\vec{a}|$, т. е. $\sqrt{\vec{a}^2}=|\vec{a}|$, $\left(\sqrt{\vec{a}^2}\neq\vec{a}\right)$

.

5. Если векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ (ненулевые) взаимно перпендикулярны, то их скалярное произведение равно нулю, т. е. если $\vec{a}\perp\vec{b}$, то $\vec{a}\vec{b}=0$. Справедливо и обратное утверждение: если $\vec{a}\vec{b}=0$ и $\vec{a}\neq 0$, $\vec{b}\neq 0$, то $\vec{a}\perp\vec{b}$. В частности: $\vec{i}\cdot\vec{j}=\vec{j}\cdot\vec{k}=\vec{k}\cdot\vec{i}=0$.

3 Выражение скалярного произведения через координаты.

Пусть заданы два вектора

$$\vec{a}=a_x\cdot\vec{i}+a_y\cdot\vec{j}+a_z\cdot\vec{k},\ \ \vec{b}=b_x\cdot\vec{i}+b_y\cdot\vec{j}+b_z\cdot\vec{k}.$$

Найдем скалярное произведение векторов, перемножая их как многочлены (что законно в силу свойств линейности скалярного произведения) и пользуясь таблицей скалярного произведения векторов $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$:

	$\vec{i}$	$\vec{j}$	$\vec{k}$
$\vec{i}$	1	0	0
$\vec{j}$	0	1	0
$\vec{k}$	0	0	1

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\left(a_x\cdot\vec{i}+a_y\cdot\vec{j}+a_z\cdot\vec{k}\right)\cdot\left(b_x\cdot\vec{i}+b_y\cdot\vec{j}+b_z\cdot\vec{k}\right)=$$
$$=a_xb_x\vec{i}\vec{i}+a_xb_y\vec{i}\vec{j}+a_xb_z\vec{i}\vec{k}+a_yb_x\vec{j}\vec{i}+a_yb_y\vec{j}\vec{j}+a_yb_z\vec{j}\vec{k}+a_zb_x\vec{k}\vec{i}+a_zb_y\vec{k}\vec{j}+a_zb_z\vec{k}\vec{k}=$$
$$=a_xb_x+0+0+0+a_yb_y+0+0+0+a_zb_z,$$

то есть

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z.$$

Итак, *скалярное произведение векторов равно сумме произведений их одноименных координат.*

4. Некоторые приложения скалярного произведения.

Угол между векторами

Определение угла φ между ненулевыми векторами $\vec{a}=\left(a_x,a_y,a_z\right)$ и $\vec{b}=\left(b_x,b_y,b_z\right)$:

$$\cos\varphi=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\left|\vec{a}\right|\cdot\left|\vec{b}\right|},\ \text{то есть}\ \cos\varphi=\frac{a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}\cdot\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}}.$$

Отсюда следует условие перпендикулярности ненулевых векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$: $\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z=0$.

Проекция вектора на заданное направление

Нахождение проекции вектора $\vec{a}$ на направление, заданное вектором $\vec{b}$, может осуществляться по формуле

$$\text{пр}_{\vec{b}}\vec{a}=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\left|\vec{b}\right|}\quad\left(\text{пр}_{\vec{a}}\vec{b}=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\left|\vec{a}\right|}\right),\ \text{то есть}\quad\text{пр}_{\vec{b}}\vec{a}=\frac{a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z}{\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}}.$$

Работа постоянной силы

Пусть материальная точка перемещается прямолинейно из положения *A* в положение *B* под действием постоянной силы $\vec{F}$, образующей угол φ с перемещением $\overrightarrow{AB} = \vec{S}$.

Из физики известно, что работа силы $\vec{F}$ при перемещении $\vec{S}$ равна

$$A = F \cdot S \cdot \cos\varphi \text{ т.е. } A = \vec{F} \cdot \vec{S}.$$

Таким образом, работа постоянной силы при прямолинейном перемещении ее точки приложения равна скалярному произведению вектора силы на вектор перемещения.